

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Enroulement stator		FC 4910-10-01
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.1

Système..... Stator Localisation..... Enroulement stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01	Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6632/018 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
--	---

Élément A	Numéro Encoche	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
			Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
38/STA1-25	25	21,5	108,93	0,35			
38/STB1-51	51	21,5	108,84	0,31			
38/STC1-77	77	21,5	109,16	0,34			
38/STA2-103	103	21,5	109,08	0,43			
38/STB2-129	129	21,5	109,12	0,46			
38/STC2-155	155	21,5	109,18	0,53			
38/STA3-181	181	21,5	109,12	0,56			
38/STB3-207	207	21,5	108,96	0,70			
38/STC3-239	239	21,5	109,24	0,63			
38/STA4-271	271	21,5	109,12	0,62			
38/STB4-297	297	21,5	109,02	0,58			
38/STC4-329	329	21,5	109,12	0,43			

Élément B	Numéro Encoche	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
			Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
38/STA1-25	25	21,5	108,91	0,36			
38/STB1-51	51	21,5	108,79	0,33			
38/STC1-77	77	21,5	109,10	0,35			
38/STA2-103	103	21,5	109,03	0,43			
38/STB2-129	129	21,5	109,07	0,49			
38/STC2-155	155	21,5	109,18	0,56			
38/STA3-181	181	21,5	109,14	0,59			
38/STB3-207	207	21,5	108,99	0,68			
38/STC3-239	239	21,5	109,20	0,68			
38/STA4-271	271	21,5	109,10	0,57			
38/STB4-297	297	21,5	108,90	0,46			
38/STC4-329	329	21,5	108,99	0,43			

$R = (Rm1 - Rm2)$ $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: FLUKE 189	Vérifiés par: _____ (/ /) Resp. A-Q : _____ (/ /) Resp. client: _____ (/ /)
--	---

 GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Entrée d'air du dessus du rotor Fiche de calibrage		FC 4910-10-13
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.2

Système..... Stator
 Localisation..... Entrée d'air au dessus du rotor
 Marque..... Canadian Instrumentation group
 Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C
 Méthode de calibrage associée... MCF-10-01

Numéro d'identification: TEAir1
 Nom./Ligne..... 6580/312
 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Élément A	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
TEAir1	17.5	107.31	0.43			

Élément B	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
TEAir1	17.5	107.28	0.43			

$R = (Rm1 - Rm2)$
 $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: _____ (/ /)
 Resp. A-Q : _____ (/ /)
 Resp. client: _____ (/ /)

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Entrée d'air au bas du rotor		FC 4910-10-14
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.3

Système..... Stator
 Localisation..... Entrée d'air au bas du rotor
 Marque..... Canadian Instrumentation group
 Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C
 Méthode de calibrage associée... MCF-10-01

Numéro d'identification: TEAir2
 Nom./Ligne..... 6580/312
 Dessin(s) de référence..... 25D1167EP

Numéro RTD Élément A	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
TEAir2	18,5	107,63	0,40			

Numéro RTD Élément B	TM [°C]	RESISTANCE			TC [°C]	VARIATION [%]
		Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R		
TEAir2	18,5	107,66	0,36			

$R = (Rm1 - Rm2)$ $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: _____ (/ /)
 Resp. A-Q : _____ (/ /)
 Resp. client: _____ (/ /)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Métal du palier de butée		FC 4940-10-01
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe:	Item # 4.1

Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Métal du palier de butée Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01	Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6580/310 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
--	---

Élément A	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38/PBD	20,0	108,70	0,69			
38/PBG	20,0	108,47	0,58			

Élément B	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38/PBD	20,0	108,37	0,48			
38/PBG	20,0	108,48	0,55			

$R = (Rm1 - Rm2)$
 $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:	Vérifiés par: _____ (/ /) Resp. A-Q : _____ (/ /) Resp. client: _____ (/ /)
------------------------	---

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondes de température - Huile		FC 4940-10-04
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.3
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Huile Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C Méthode de calibrage associée... MCF-10-01		Numéro d'identification: 38H/PB Nom./Ligne..... 6580/311 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH	

Élément A	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38H/PB	20,0	108,41	0,46			

Élément B	TM	RESISTANCE			TC	VARIATION
Numéro RTD	[°C]	Rm1(A/B)	Rm2(B/C)	R	[°C]	[%]
38H/PB	20,0	108,35	0,48			

$R = (Rm1 - Rm2)$
 $TC = (R - 100) / 0.385$

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: _____ (/ /)
 Resp. A-Q : _____ (/ /)
 Resp. client: _____ (/ /)



GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Transformateurs de courant différentiel

Fiche de calibrage

FC 4910-83-01

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 2.9

Système..... Stator
Localisation..... Phase
Marque..... Transformateur P.M. Ltée
Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A
Méthode de calibrage associée... MCF-83-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6653/651
Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Transformateur	Phase	Megger réussi	Polarité vérifiée
TC3	ØA	NA	NA

Transformateur TC3, ØA				
Enroulement	Ratio	Ratio mesuré		Variation(%)
X1-X2	50 : 5	10,002	0,9901	#DIV/0!
X1-X3	125 : 5	25,06	0,9988	#DIV/0!

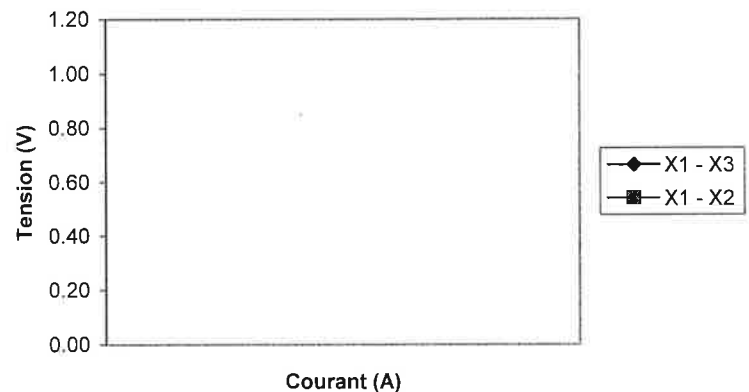
SATURATION

Transformateur TC3, ØA			
Enroulement	Ratio	Tension	Courant
X1 - X3	125 : 5	10,00	0,8799
X1 - X3	125 : 5	15,01	1,1686
X1 - X3	125 : 5	17,007	1,3134
X1 - X3	125 : 5	20,53	1,6337

Transformateur TC3, ØA			
Enroulement	Ratio	Tension	Courant
X1 - X2	50 : 5	25,06	0,3322
X1 - X2	50 : 5	43,02	0,5344
X1 - X2	50 : 5	59,99	1,1285
X1 - X2	50 : 5	63,03	1,5258

Transformateur TC3, ØA	
Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X2	
X1 - X3	

Courbe de saturation



Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

h

Vérifiés par: _____ (/ /)

Resp. A-Q : _____ (/ /)

Resp. client: _____ (/ /)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateurs de courant différentiel		FC 4910-83-02
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 12	Item # 2.9

Système..... Stator Localisation..... Phase Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Méthode de calibrage associée... MCF-83-01	Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6653/651 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
---	---

Transformateur	Phase	Megger réussi	Polarité vérifiée
TC3	ØB	NA	NA

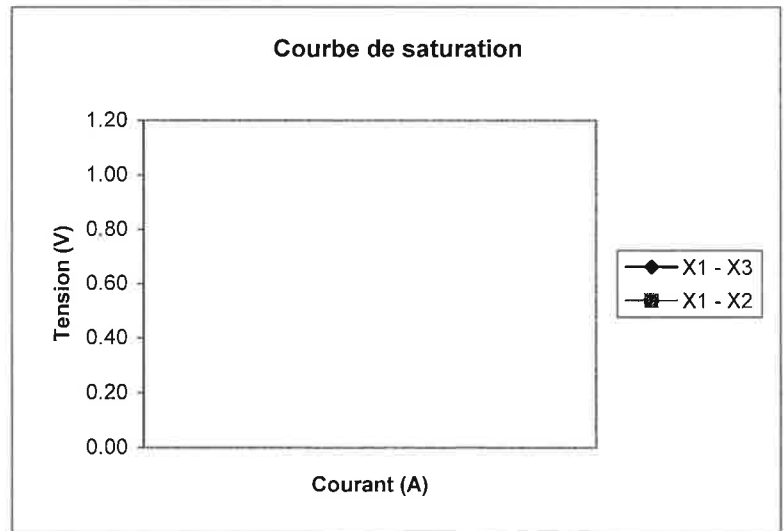
Transformateur TC3, ØB				
Enroulement	Ratio	Ratio mesuré		Variation(%)
X1-X2	50 : 5	10,004	0,9877	#DIV/0!
X1-X3	125 : 5	25,08	1,000	#DIV/0!

SATURATION

Transformateur TC3, ØB			
Enroulement	Ratio	Tension	Courant
X1 - X3	125 : 5	10,624	0,9082
X1 - X3	125 : 5	15,015	1,2252
X1 - X3	125 : 5	17,014	1,4028
X1 - X3	125 : 5	20,04	1,7975

Transformateur TC3, ØB			
Enroulement	Ratio	Tension	Courant
X1 - X2	50 : 5	25,08	0,3526
X1 - X2	50 : 5	43,04	0,5761
X1 - X2	50 : 5	59,98	1,3346
X1 - X2	50 : 5	63,03	1,8348

Transformateur TC3, ØB	
Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X2	
X1 - X3	



Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:	Vérifiés par: _____ (/ /)
	Resp. A-Q : _____ (/ /)
	Resp. client: _____ (/ /)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateurs de courant différentiel		FC 4910-83-03
	Fiche de calibrage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.9

Système..... Stator Localisation..... Phase Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Méthode de calibrage associée... MCF-83-01	Numéro d'identification: Nom./Ligne..... 6653/651 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH
---	---

Transformateur	Phase	Megger réussi	Polarité vérifiée
TC3	ØC	NA	NA

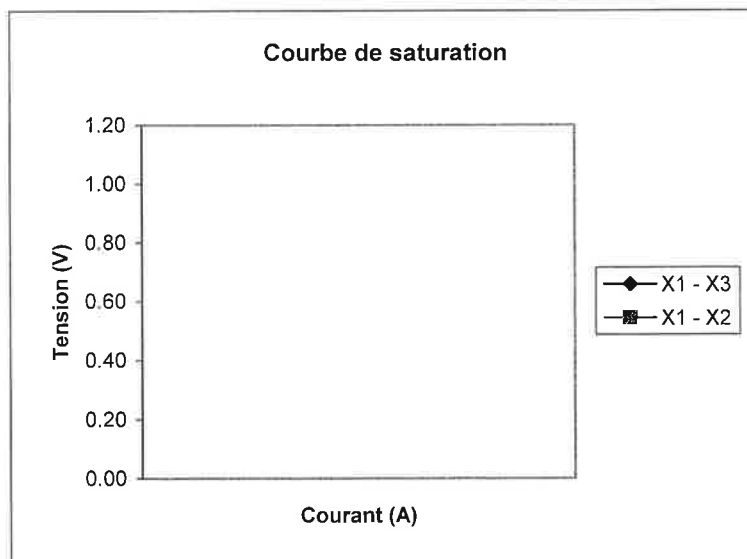
Transformateur TC3, ØC			
Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	50 : 5	10,001	0,9897
X1-X3	125 : 5	25,01	0,9874

SATURATION

Transformateur TC3, ØC			
Enroulement	Ratio	Tension	Courant
X1 - X3	125 : 5	25,01	0,3406
X1 - X3	125 : 5	43,05	0,5402
X1 - X3	125 : 5	60,03	1,1835
X1 - X3	125 : 5	63,00	1,6103

Transformateur TC3, ØB			
Enroulement	Ratio	Tension	Courant
X1 - X2	50 : 5	10,001	0,8931
X1 - X2	50 : 5	15,005	1,1747
X1 - X2	50 : 5	17,004	1,3211
X1 - X2	50 : 5	20,03	1,6432

Transformateur TC3, ØC	
Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X2	
X1 - X3	



Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:
 CTER-91 (HQ)
 TRANSFORMER OHMMETER (HQ)

Vérifiés par: _____ (/ /)
 Resp. A-Q : _____ (/ /)
 Resp. client: _____ (/ /)



GE Hydro

Services

Hydroélectriques

Transformateurs de courant - Point neutre

Fiche de calibrage

FC 4910-83-04

Page 1 de 2

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 2.10

Système..... Stator
 Localisation..... Neutre
 Marque..... Transformateur P.M. Ltée
 Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A
 Méthode de calibrage associée... MCF-83-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6656/792
 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Transformateur	Phase	Megger réussi	Polarité vérifiée
TC2	ØA	NA	OK
TC1	ØA	NA	OK

Transformateur TC2, ØA			
Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	400 : 5	79,99 0,99	#DIV/0!
X1-X3	1200 : 5	240,1 1,0086	#DIV/0!
X1-X4	1500 : 5	300,4 1,0053	#DIV/0!
X1-X5	2000 : 5	400,3 1,0047	#DIV/0!

Transformateur TC1, ØA			
Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	400 : 5	80,17 0,9991	#DIV/0!
X1-X3	1200 : 5	240,6 1,0086	#DIV/0!
X1-X4	1500 : 5	300,0 1,0038	#DIV/0!
X1-X5	2000 : 5	400,2 1,0054	#DIV/0!

Transformateur TC2, ØA		
Enroulement	Tension	Courant
X1-X2	80,07	0,3063
X1-X2	89,30	0,5076
X1-X2	95,11	0,9399
X1-X2	98,70	1,5589
X1-X3	240,1	0,1107
X1-X3	290,4	0,5044
X1-X3	305,2	1,1786
X1-X3	310,2	1,6654
X1-X4	300,4	0,0891
X1-X4	380,3	0,9037
X1-X4	385,0	1,1637
X1-X4	390,4	1,5734
X1-X5	400,3	0,0687
X1-X5	510,0	0,7567
X1-X5	520,3	1,2121
X1-X5	515,0	1,5185

Transformateur TC1, ØA		
Enroulement	Tension	Courant
X1-X2	80,04	0,2963
X1-X2	90,08	0,5295
X1-X2	95,03	0,8657
X1-X2	100,02	1,7074
X1-X3	240,6	0,1056
X1-X3	290,3	0,4543
X1-X3	305,1	1,1246
X1-X3	310,0	1,5842
X1-X4	300,0	0,0843
X1-X4	380,8	0,8740
X1-X4	385,7	1,1779
X1-X4	392,1	1,7465
X1-X5	400,5	0,0647
X1-X5	510,4	0,7146
X1-X5	520,4	1,2470
X1-X5	524,8	1,5271

Transformateur TC2, ØA	
Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X5	

Transformateur TC1, ØA	
Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X5	

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

CTER-91 (HQ)

Vérifiés par: Jean Gauthier (/ /)

Resp. A-Q: Jean Gauthier (/ /)

Resp. client: (/ /)

Système..... Stator
 Localisation..... Neutre
 Marque..... Transformateur P.M. Ltée
 Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A
 Méthode de calibrage associée... MCF-83-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6656/792
 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Transformateur	Phase	Megger réussi	Polarité vérifiée
TC2	Ø B	NA	✓
TC1	Ø B	NA	✓

Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	400 : 5	80,02	0,9959
X1-X3	1200 : 5	1,0076	240,5
X1-X4	1500 : 5	299,9	1,0070
X1-X5	2000 : 5	401,0	1,0081

Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	400 : 5	80,0	0,9941
X1-X3	1200 : 5	240,5	1,0080
X1-X4	1500 : 5	299,9	0,1045
X1-X5	2000 : 5	400,0	1,0036

Enroulement	Tension	Courant
X1-X2	80,02	0,3125
X1-X2	90,01	0,5772
X1-X2	95,11	0,5992
X1-X2	99,26	1,5058
X1-X3	240,5	0,1115
X1-X3	289,9	0,4601
X1-X3	305,6	1,1080
X1-X3	310,0	1,5503
X1-X4	300,4	0,0903
X1-X4	380,5	0,8324
X1-X4	385,0	1,0688
X1-X4	390,1	1,4805
X1-X5	400,0	0,0690
X1-X5	510,3	0,6932
X1-X5	520,3	1,1230
X1-X5	525,2	1,4261

Enroulement	Tension	Courant
X1-X2	80,0	0,3728
X1-X2	90,06	0,6821
X1-X2	95,04	1,0825
X1-X2	99,04	1,7011
X1-X3	240,5	0,1341
X1-X3	290,3	0,5474
X1-X3	305,0	1,1986
X1-X3	310,0	1,6456
X1-X4	300,0	0,1073
X1-X4	380,0	0,8936
X1-X4	385,3	1,2164
X1-X4	392,0	1,7660
X1-X5	400,0	0,0793
X1-X5	510,0	0,7689
X1-X5	519,9	1,1671
X1-X5	525,0	1,5204

Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X5	

Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X5	

Remarques: _____

Non-conformité _____

Instruments de mesure:

ETER-91 (HQ)

Vérifiés par: _____ (/ /)

Resp. A-Q : _____ (/ /)

Resp. client: _____ (/ /)

Système..... Stator
 Localisation.... Neutre
 Marque..... Transformateur P.M. Ltée
 Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A
 Méthode de calibrage associée.. MCF-83-01

Numéro d'identification:

Nom./Ligne..... 6656/792
 Dessin(s) de référence..... 25D1167DH

Transformateur	Phase	Megger réussi	Polarité vérifiée
TC2	ØC	NA	✓
TC1	ØC	NA	✓

Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	400 : 5	80,11 0,9917	-100.00
X1-X3	1200 : 5	240,0 1,0092	-100.00
X1-X4	1500 : 5	300,0 1,0061	-100.00
X1-X5	2000 : 5	400,1 1,0054	-100.00

Enroulement	Ratio	Ratio mesuré	Variation(%)
X1-X2	400 : 5	80,08 0,9988	-100.00
X1-X3	1200 : 5	240,3 1,0079	-100.00
X1-X4	1500 : 5	300,0 1,0061	-100.00
X1-X5	2000 : 5	400,7 1,0072	-100.00

Enroulement	Tension	Courant
X1-X2	80,27	0,2976
X1-X2	90,04	0,5133
X1-X2	95,00	1,1697
X1-X2	99,95	1,8057
X1-X3	240,0	0,1041
X1-X3	290,0	0,3954
X1-X3	305,1	0,9630
X1-X3	310,0	1,4046
X1-X4	300,3	0,0837
X1-X4	380,4	0,7475
X1-X4	385,0	1,0304
X1-X4	392,1	1,4983
X1-X5	400,1	0,0638
X1-X5	510,8	0,6394
X1-X5	520,8	1,0364
X1-X5	526,0	1,3489

Enroulement	Tension	Courant
X1-X2	80,18	0,3049
X1-X2	90,03	0,5460
X1-X2	95,04	0,9253
X1-X2	98,02	1,3354
X1-X3	240,3	0,1062
X1-X3	290,3	0,4922
X1-X3	305,1	1,1427
X1-X3	310,0	1,6139
X1-X4	300,0	0,0850
X1-X4	380,4	0,8895
X1-X4	384,9	1,1197
X1-X4	390,0	1,5200
X1-X5	400,7	0,0647
X1-X5	510,6	0,7574
X1-X5	520,4	1,2148
X1-X5	625,3	1,5243

Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X5	

Enroulement	Résistance(mΩ)
X1 - X5	

Remarques: _____

Non-conformité _____

Instruments de mesure:

CTER-9/(XQ)

Vérifiés par: _____ (/ /)

Resp. A-Q : _____ (/ /)

Resp. client: _____ (/ /)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sondede Synchronisation - Entrefer		CF-4915-51-01										
	Fiche de calibrage												
	Projet: Rapide 7	Unité: 72	Item # 3.1										
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... 0° Marque..... VibroSystM Modèle..... 9101-15K01-10 Méthode de calibrage associée..... MCF-51-01		Numéro d'identification: EF-SYNC Nom./Ligne..... 6580/431 Dessins de référence. 25D1167DH											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Sonde de Synchronisation #</th> <th style="padding: 5px;">Tension Nominale (V cc)</th> <th style="padding: 5px;">Tension Mesuré (V cc)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Sonde de Synchronisation #</th> <th style="padding: 5px;">Impulsion de tension lors du passage de l'objet métallique</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Sonde de Synchronisation #	Tension Nominale (V cc)	Tension Mesuré (V cc)	1	12		Sonde de Synchronisation #	Impulsion de tension lors du passage de l'objet métallique	1	
Sonde de Synchronisation #	Tension Nominale (V cc)	Tension Mesuré (V cc)											
1	12												
Sonde de Synchronisation #	Impulsion de tension lors du passage de l'objet métallique												
1													
Remarques: <u>Lors du passage d'un objet métallique la tension doit passer de 12Vcc à 0V.</u> <u>La sonde doit être à une distance de 5 mm de l'arbre</u> 													
Non-conformité: _____													
Instruments de mesure:		Vérifiés par: _____ (/ /) Resp. A-Q : _____ (/ /) Resp. client: _____ (/ /)											